A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Quy tắc cộng

Phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của phương án A. Khi đó, công việc có thể thực hiện theo $m+n$ cách.

Tổng quát:

Giả sử một công việc có thể được thực hiện theo k phương án. Phương án thứ nhất có m_1 cách thực hiện; phương án thứ hai có m_2 cách thực hiện; ...; phương án thứ k có m_k cách thực hiện. Hơn nữa, mỗi cách thực hiện của phương án này không trùng với bất kì cách nào của phương án khác. Khi đó, có thể thực hiện công việc theo $m_1+m_2+\cdots+m_k$ cách.

2. Quy tắc nhân

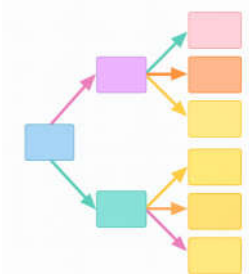
Giả sử một công việc được chia thành hai công đoạn. Công đoạn thứ nhất có m cách thực hiện và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện công đoạn thứ hai. Khi đó, công việc có thể thực hiện theo $m\,.\,n$ cách.

Tổng quát:

Giả sử một công việc nào đó bao gồm k công đoạn. Công đoạn thứ nhất có n_1 cách thực hiện; công đoạn thứ hai có n_2 cách thực hiện, ...; công đoạn thứ k có n_k cách thực hiện. Khi đó, có thể hoàn thành công việc theo $n_1 \cdot n_2 \ldots\ldots n_k$ cách.

3. Sơ đồ hình cây

- So đồ hình cây (Hình I) là sơ đồ bắt đầu tại một nút duy nhất với các nhánh toả ra các nút bổ sung.



- Ta có thể sử dụng sơ đồ hình cây để đếm số cách hoàn thành một công việc khi công việc đó đòi hỏi những hành động liên tiếp.

B. TỰ LUẬN

Dạng. Đếm bằng quy tắc cộng, quy tắc nhân

Câu 1. **(CD10)** Cho kiểu gen $AABBDdEe$. Giả sử quá trình giảm phân tạo giao tử bình thường, không xảy ra đột biến.

a) Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị sự hình thành giao tử.

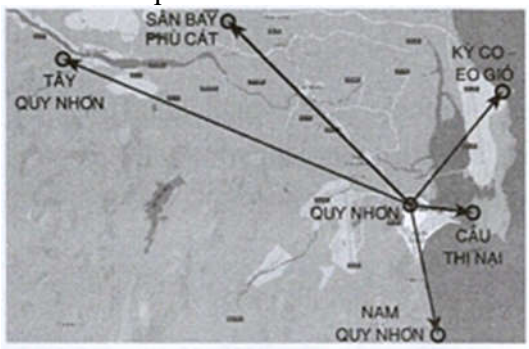
b) Từ đó, tính số loại giao tử của kiểu gen AABBDdEe.

Câu 2. **(CTST10)** Có ba cái hộp, hộp thứ nhất chứa 2 quả cầu dán nhãn A,B; Hộp thứ hai chứa 3 quả cầu dán nhãn a,b,c; Hộp thứ ba có 2 quả cầu dán nhãn 1,2. Từ mỗi hộp lấy ra ngẫu nhiên một quả cầu.

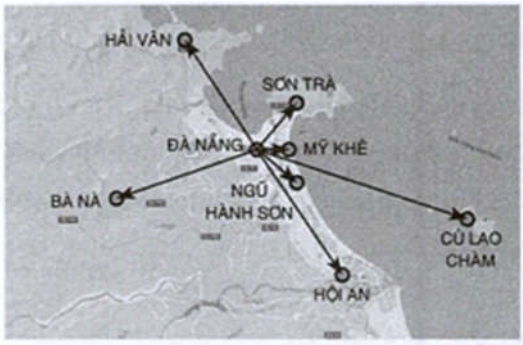
a) Hãy vẽ sơ đồ hình cây để thể hiện tất cả các kết quả có thể xảy ra.

b) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Câu 3. **(CD10)** Gia đình bạn Dương dự định chọn một địa điểm du lịch ở Quy Nhơn (Bình Định) hoặc Đà Nẵng. Nếu chọn Quy Nhơn thì có 5 địa điểm tham quan (Hình 2), nếu chọn Đà Nẵng thì có 7 địa điểm tham quan (Hình 3). Hỏi gia đình bạn Dương có bao nhiêu cách để chọn một địa điểm tham quan?

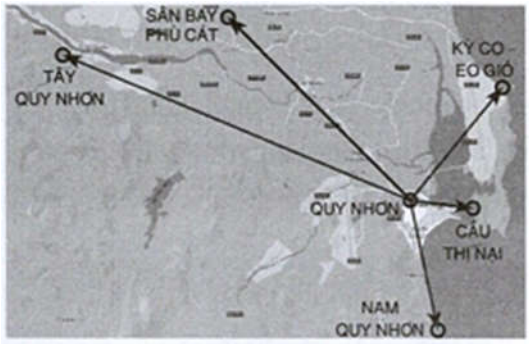


Hình 2

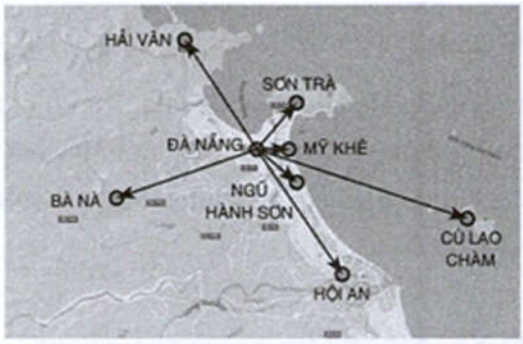


Hình 3

Câu 4. **(CD10)** Gia đình bạn Dương dự định chọn một địa điểm du lịch ở Quy Nhơn, sau đó đi tham quan tiếp một địa điểm du lịch ở Đà Nẵng. Biết rằng, nếu chọn Quy Nhơn thì có 5 địa điểm tham quan (Hình 2), nếu chọn Đà Nẵng thì có 7 địa điểm tham quan (Hình 3). Hỏi gia đình bạn Dương có bao nhiêu cách để chọn hai địa điểm ở Quy Nhơn và Đà Nẵng để tham quan theo dự định trên?



Hình 2



Hình 3

Câu 5. **(KNTT10)** Một lớp học có 16 bạn nam và 14 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách bầu ra bạn lớp trưởng ?

Câu 6. **(KNTT10)** Một câu lạc bộ cầu lông có 10 tay vợt nam và 8 tay vợt nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đôi nam nữ để tham gia một giải đấu đôi nam nữ?

Câu 7. **(CD10)** Trong loạt đá luân lưu giữa hai đội tuyển, huấn luyện viên của một đội phải lập danh sách 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ trên sân và xếp thứ tự đá luân lưu của họ. Hỏi huấn luyện viên có bao nhiêu cách lập một danh sách cầu thủ đá luân lưu? Biết ông sẽ để đội trưởng là người sút lượt thứ nhất và tiền đạo cắm (không phải đội trưởng) là người sút lượt thứ ba.

Câu 8. **(CD10)** Có 10 cặp vợ chồng dự tiệc. Tính số cách chọn ra một nam và một nữ trong bữa tiệc để phát biểu ý kiến, sao cho:

a) Hai người đó là một cặp vợ chồng;

b) Hai người đó không là vợ chồng.

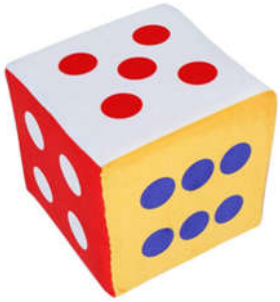
Câu 9. **(CTST10)** Trên giá sách có 6 cuốn sách Ngữ Văn khác nhau, 7 cuốn sách Toán khác nhau và 8 cuốn sách Tiếng Anh khác nhau. Từ giá sách này,

a) có bao nhiêu cách lấy một cuốn sách?

b) có bao nhiêu cách lấy ba cuốn sách, mỗi môn một cuốn?

c) có bao nhiêu cách lấy hai cuốn sách từ hai môn khác nhau?

Câu 10. **(CTST10)** Tung một con xúc xắc ba lần liên tiếp và ghi lại kết quả (chẳng hạn, $2-5-4$ nếu số chấm xuất hiện lần lượt là 2,5 và 4). Có tất cả bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra?



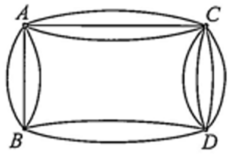
Câu 11. **(CTST10)** Dùng sáu chữ số $0;1;2;3;4;5$ có thể lập được bao nhiêu

a) mật khẩu có bốn chữ số khác nhau?

b) số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau?

c) số tự nhiên lẻ có bốn chữ số khác nhau?

Câu 12. **(CTST10)** Trong một công viên, có các con đường nối bốn địa điểm A,B,C, và D như Hình. Có bao nhiêu cách chọn một đường đi từ A đến D ?



Chỉ tính các đường đi qua mỗi địa điểm nhiều nhất một lần.

Câu 13. **(CTST10)** Trong một cái hộp có chứa 8 quả bóng màu trắng đánh số từ 1 đến $8;10$ quả bóng màu xanh đánh số từ 1 đến $10;12$ quả bóng màu cam đánh số từ 1 đến 12. Từ hộp này, có bao nhiêu cách

a) chọn ra một quả bóng?

b) chọn ra ba quả bóng có màu khác nhau đôi một?

c) chọn ra hai quả bóng có màu khác nhau?

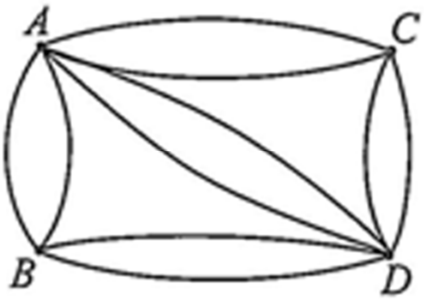
Câu 14. **(CTST10)** Ba lớp của một trường đang lên kế hoạch để đi dã ngoại, mỗi lớp có thể chọn một trong năm địa điểm. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra về cách chọn địa điểm của ba lớp?

Câu 15. **(CTST10)** Mã xác thực (OTP - One Time Password) do một ngân hàng gửi vào điện thoại của khách hàng cho mỗi lần giao dịch là một dãy 6 kí tự từ các chữ số từ 0 đến 9. Có thể tạo ra bao nhiêu mã xác thực khác nhau như vậy?

Câu 16. **(CTST10)** Tung một đồng xu 5 lần liên tiếp và ghi lại kết quả (ví dụ dùng kí hiệu SSNSN để chỉ kết quả 5 lần tung lần lượt là sấp, sấp, ngửa, sấp, ngửa). Có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra?

Câu 17. **(CTST10)** Mã số nhân viên của một công ty có 4 kí tự, gồm một chữ cái đầu tiên (từ 6 chữ cái A,B, C,D,E,F) và tiếp theo là 3 chữ số (từ các chữ sô $0;1;\ldots;9$). Công ty có thể tạo ra bao nhiêu mã số nhân viên theo cách này?

Câu 18. **(CTST10)** Có các con đường nối bốn ngôi làng A, B, C, D như trong Hình. Có bao nhiêu cách chọn đường đi khác nhau



a) từ A qua B rồi đến D ?

b) từ A đến D ?

Lưu ý: Mỗi đường đi qua mỗi ngôi làng nhiều nhất một lần.

Câu 19. **(CTST10)** Tung đồng thời hai con xúc xắc khác nhau và ghi lại số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra mà tổng số chấm xuất hiện trên hai mặt là bội của 5 ?

Câu 20. **(CTST10)** Sử dụng 5 chữ số $0;1;2;3;4$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

a) có ba chữ số khác nhau?

b) có 3 chữ số khác nhau và bé hơn 300 ?

c) có các chữ số khác nhau và bé hơn 100 ?

Câu 21. **(CTST10)** Một khoá tổ hợp với đĩa quay có 40 vạch số (xem Hình 7). Mật mã của khoá là một dãy gồm 3 số, kí hiệu là $a-b-c$, mỗi số là một số tự nhiên từ 0 đến 39. Để mở khoá, cần quay mặt số ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi điểm mốc gặp vạch số a lần thứ ba, rồi quay mặt số theo chiều ngược lại cho đến khi điểm mốc gặp vạch số b lần thứ hai, cuối cùng quay mặt số ngược chiều kim đồng hồ cho đến

Câu 22. **(KNTT10)** Cửa hàng ăn nhanh có bán combo bánh mì và nước uống. Có các loại bánh mì thịt bò, bánh mì thịt gà, bánh mì cá chiên, bánh mì pa tê, bánh mì trứng và nước cam, nước táo, nước chanh và trà xanh. Hỏi có bao nhiêu loại combo bánh mì và nước uống khác nhau?

Câu 23. **(KNTT10)** Một phòng chiếu phim có 4 cửa đi vào và 2 cửa đi ra. Có tất cả bao nhiêu cách để một khán giả vào phòng chiếu phim rồi sau đó ra về?

Câu 24. **(KNTT10)** Để chuẩn bị cho mùa giải mới, câu lạc bộ bóng đá của trường cần một mẫu áo thi đấu mới. Nhà sản xuất gửi đến câu lạc bộ các tuỳ chọn mẫu áo theo bảng sau:

Kiểu áo	– Có cổ – Không có cổ
Chất liệu	– 100% polyester – 70% polyester và 30% cotton – 30% polyester và 70% cotton – 100% cotton
Hoạ tiết	– Trơn – Sọc dọc – Sọc ngang – Ô vuông – Quả trám
Màu áo	– Trắng – Xám – Đỏ – Cam – Lam – Lá cây – Tím

Hỏi câu lạc bộ có tất cả bao nhiêu sự lựa chọn cho mẫu áo thi đấu?

Câu 25. **(KNTT10)** Số điện thoại cho mỗi thuê bao của một nhà mạng có 10 chữ số và có các đầu số là 081,082, 083,084, 085,088, 091 hoặc 094. Giả sử hiện tại, nhà mạng đó đã cấp số cho tổng số 35 triệu thuê bao. Hỏi, nếu không có thêm các đầu số mới và không thu hồi các đầu số đã cấp thì nhà mạng đó còn có thể cung cấp bao nhiêu thuê bao nữa?